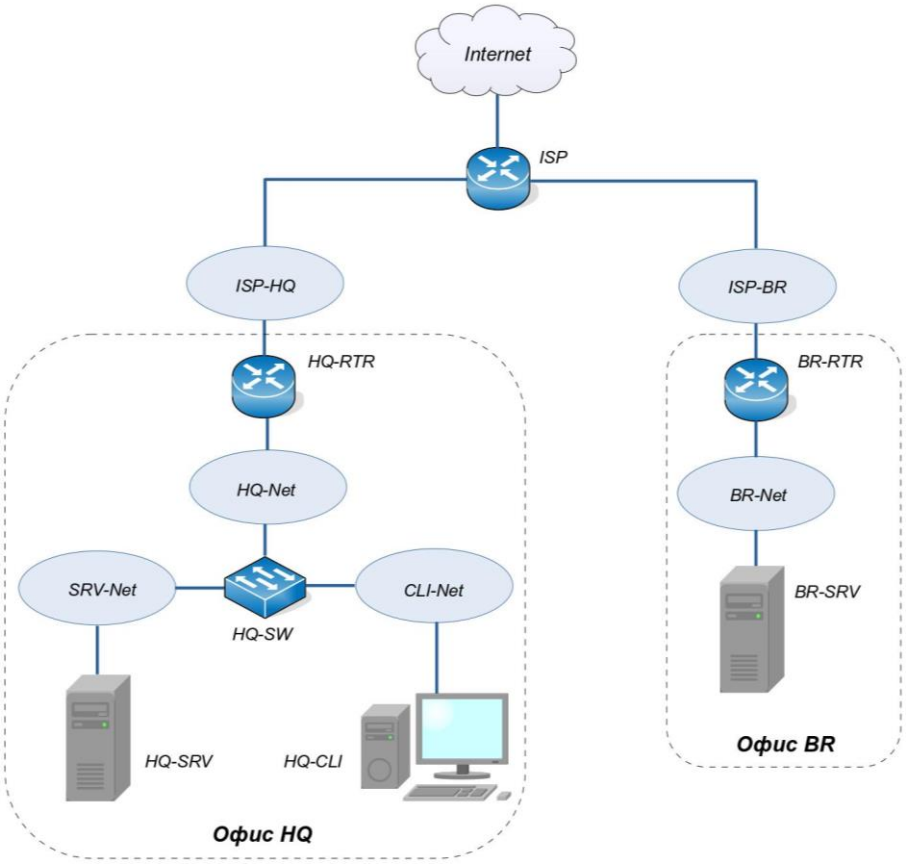
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#2-07)
Nginx, Web-based аутентификация, Yandex-browser

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
```
sudo chmod a+rw /dev/vmnet*
```



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Выполняем задание 2-09

9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP
   - При обращении по доменному имени web.au-team.irpo у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV
   - При обращении по доменному имени docker.au-team.irpo клиента должно открываться веб приложение testapp

Рекомендации по выполнению задания

ISP:

Установить пакет nginx:

```
apt-get install nginx
```

Для настройки nginx как реверсивный прокси сервер создаем файл /etc/nginx/sites-available.d/reverse_proxy.conf следующего вида:

```
vim /etc/nginx/sites-available.d/reverse_proxy.conf
```

```
server {
        listen 80;
        server_name web.au-team.irpo;
        location / {
                proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
                #proxy_set_header Host $host;
                #proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                #proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                #proxy_set_header X-Forwarded_Proto $scheme;

        }
}

server {
        listen 80;
        server_name docker.au-team.irpo;
        location / {
                proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
                #proxy_set_header Host $host;
                #proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                #proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                #proxy_set_header X-Forwarded_Proto $scheme;
        }
}
```

Добавить символическую ссылку на данный файл:

```
ln -s /etc/nginx/sites-available.d/reverse_proxy.conf /etc/nginx/sites-enabled.d/
```

Проверяем корректность написания конфигурационного файла для обратного прокси-сервера:

```
nginx -t
```

Запустить и активировать службу nginx:

```
systemctl enable --now nginx
```

Для использования браузера сложность в том, что в домене SambaDC нет DNS записей, ссылающихся на необходимые имена, а на HQ-CLI в качестве DNS-сервера задан адрес именно контроллера домена. Мы с этим сталкивались ранее, когда настраивали веб-приложение на HQ-SRV. Тогда мы решили это добавлением нужной записи при помощи инструмента samba-tool. Здесь предлагается сделать также.

На BR-SRV

Добавление записи A

```
samba-tool dns add 127.0.0.1 au-team.irpo web A 172.16.1.1 -U administrator
```

samba-tool dns add 127.0.0.1 au-team.irpo docker A 172.16.2.1 -U administrator

Добавление записи PTR

samba-tool dns add 127.0.0.1 au-team.irpo 1 PTR 1.16.172.in-addr.arpa –U administartor
samba-tool dns add 127.0.0.1 au-team.irpo 1 PTR 2.16.172.in-addr.arpa –U administartor

Просмотр записей

samba-tool dns query 127.0.0.1 au-team.irpo @ ALL –U administrator

Если надо, удаление записи

samba-tool dns delete 127.0.0.1 au-team.irpo hq-srv A 192.168.101.2 -U administrator
samba-tool dns delete 127.0.0.1 au-team.irpo 2 PTR 101.168.192.in-addr.arpa –U administartor

На HQ-CLI

Проверяем доступность имен на DNS-сервере

host web.au-team.irpo
host docker.au-team.irpo

Проверяем доступность веб-серверов (команда curl с выводом только заголовка)

curl http://web.au-team.irpo | head

```
[root@hq-cli ~]# curl http://web.au-team.irpo | head
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  3542  100  3542    0     0   158k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  182k
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Задание 7 модуль 2</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; }
        .header {
            background-color: #017d0c;
            color: white;
            text-align: center;
```

curl http://docker.au-team.irpo | head

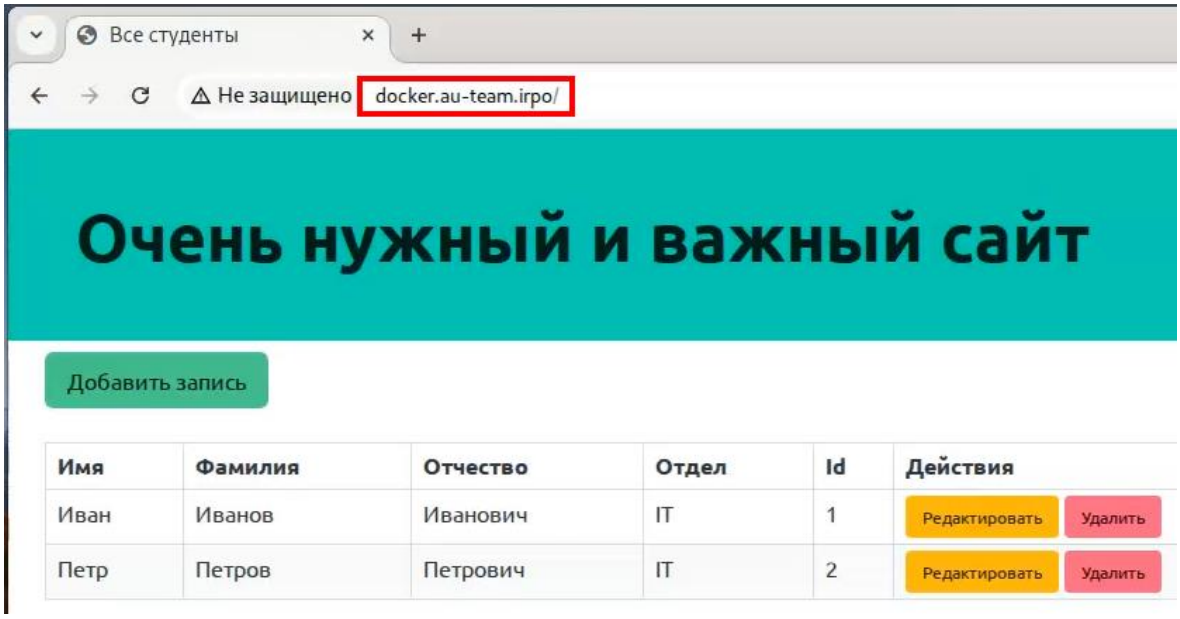
```
[root@hq-cli ~]# curl http://docker.au-team.irpo | head
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 10852  100 10852  <!DOCTYPE html>0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
 <html lang="ru">
  <head>
     <meta charset="UTF-8" />
0    <meta
       name="viewport"
       content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-s
     />
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
     <title>Все студенты</title>
0   166k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  168k
curl: Failed writing body
```

Как это проверяют эксперты

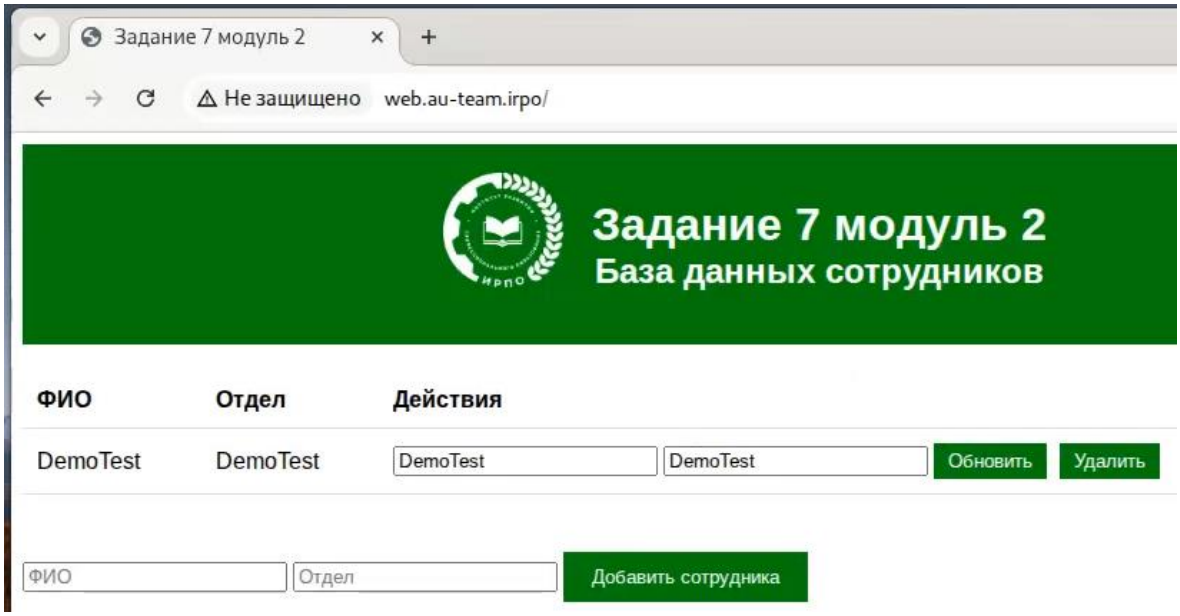
На HQ-CLI

Проверка возможности доступа до веб ресурсов из браузера

http://docker.au-team.irpo



http://web.au-team.irpo



Выполняем задание 2-10

10. На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию:
- При обращении к сайту web.au-team.irpo клиенту должно быть предложено ввести аутентификационные данные
  - В качестве логина для аутентификации выберите WEBс паролем P@ssw0rd
  - Выберите файл /etc/nginx/.htpasswd в качестве хранилища учётных записей
  - При успешной аутентификации клиент должен перейти на веб сайт.

Рекомендации по выполнению задания

На ISP

Установить пакет apache2:

```
apt-get install apache2
```

Средствами утилиты htpasswd создать пользователя WEB и добавить информацию о нём в файл /etc/nginx/.htpasswd, задав пароль P@ssw0rd:

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```

```
[root@isp ~]# htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
New password:
Re-type new password:
Adding password for user WEB
[root@isp ~]# _
```

Добавить web-based аутентификацию для доступа к сайту web.au-team.irpo в конфигурационный файл /etc/nginx/sites-available.d/reverse_proxy.conf

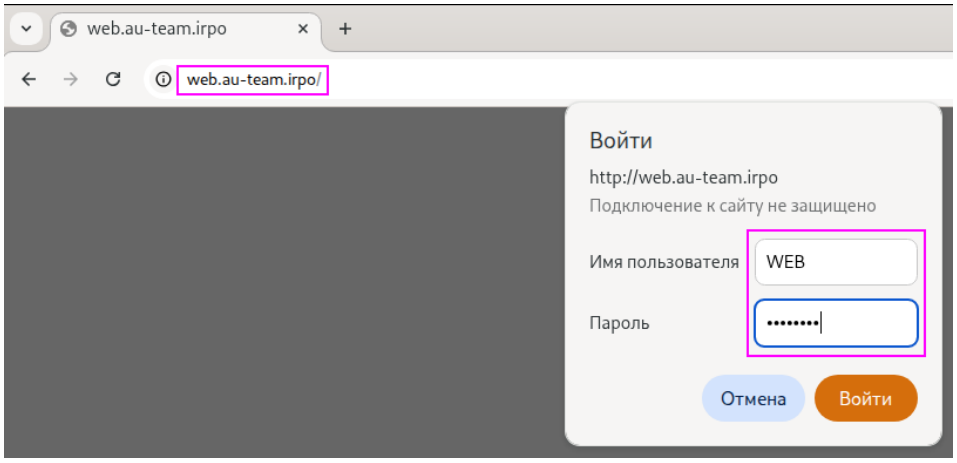
```
vim /etc/nginx/sites-available.d/reverse_proxy.conf
```

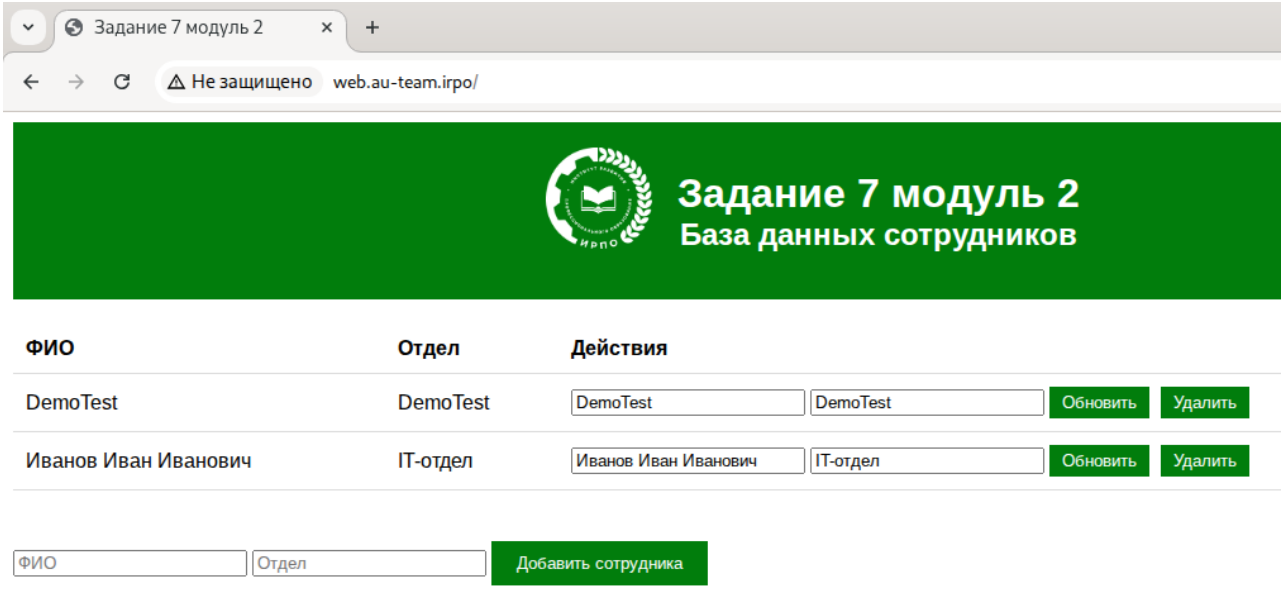
```
server {
        listen 80;
        server_name web.au-team.irpo;
        location / {
                proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
                auth_basic "Restricted area";
                auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

        }
}
```

```
systemctl restart nginx
```

Проверяем возможность доступа до веб ресурса с браузера на клиенте (web.au-team.irpo)

Важно: *При вводе логина и пароля браузер предложит сохранить их. Делать этого не надо, иначе при проверке экспертами логин и пароль запрашиваться уже не будут, баллы за это задание можете не получить.*



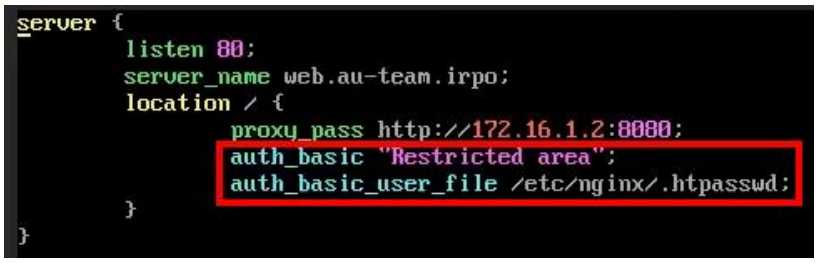


Как это проверяют эксперты

На ISP

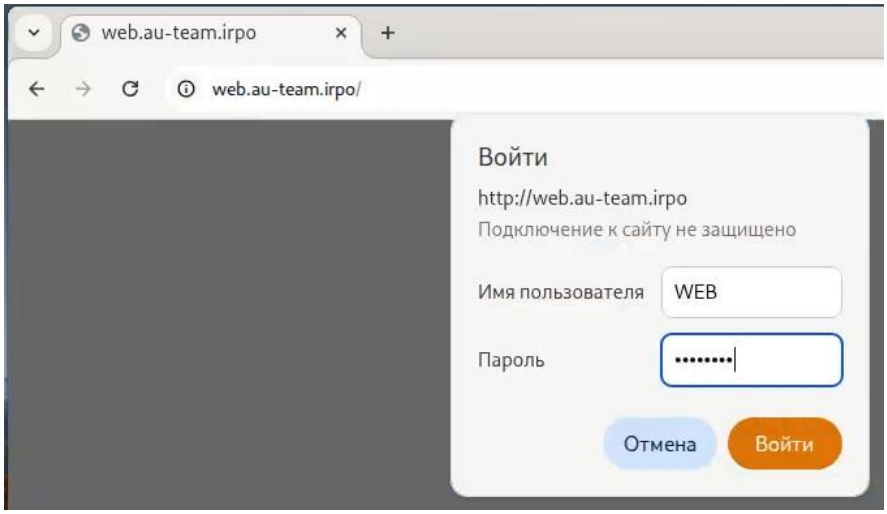
Проверка настройки web-based аутентификации для доступа к сайту web.au-team.irpo

```
vim /etc/nginx/sites-available.d/reverse_proxy.conf
```



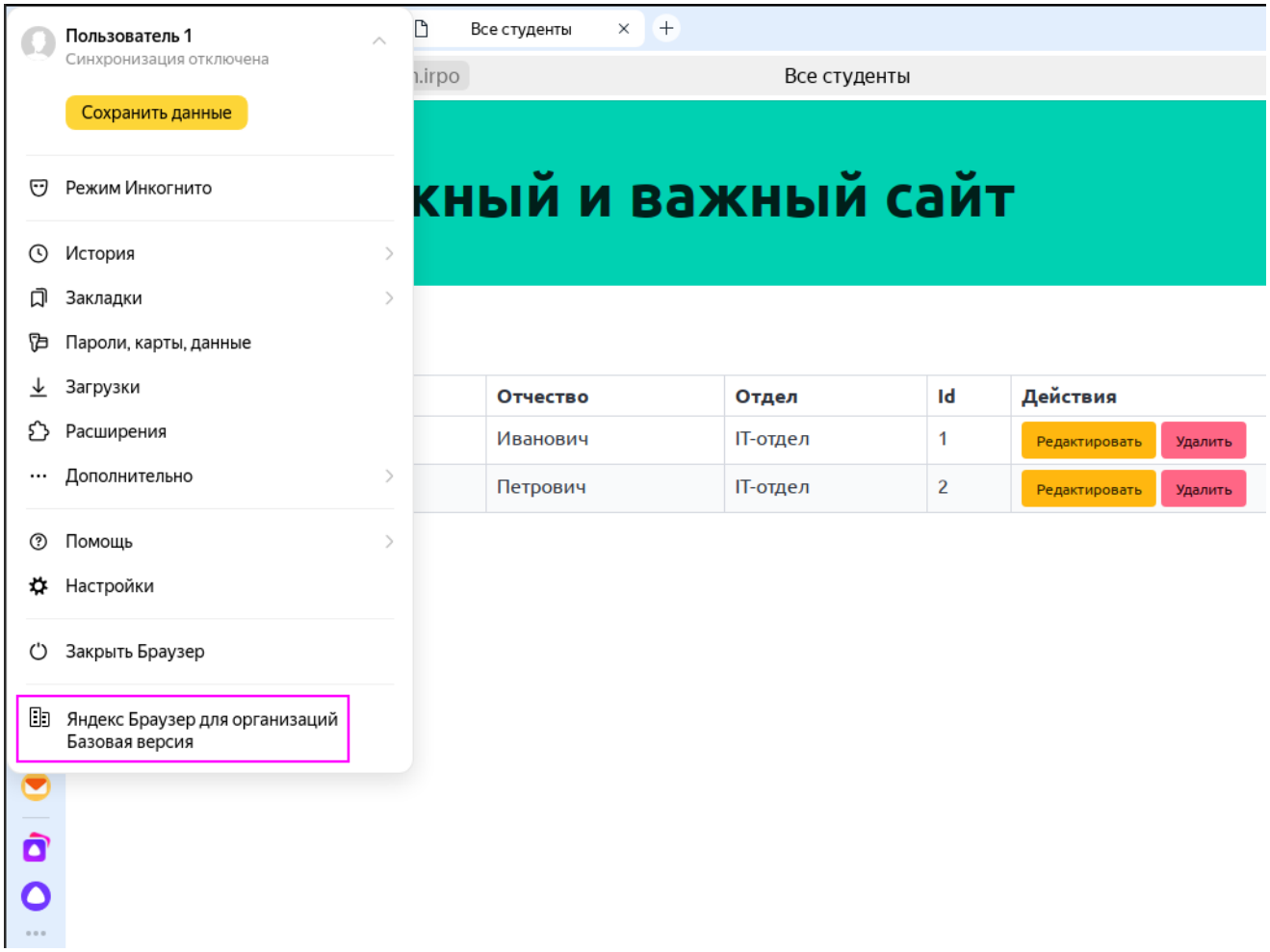
```
server {
        listen 80;
        server_name web.au-team.irpo;
        location / {
                proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
                auth_basic "Restricted area";
                auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        }
}
```

Проверка возможности доступа до веб ресурса с браузера на клиенте (http://web.au-team.irpo)



11. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI. Установку браузера отметьте в отчёте.

От имени root'а выполнить

```
apt-get install yandex-browser-stable
```

Или воспользоваться Центром Приложений: